lili.math

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

Дробно-рациональные уравнения

Имя _____ Дата _____

1 Решите уравнение $\frac{18}{x-1} = 3$.

Ответ:

2 Решите уравнение $\frac{x+4}{x-2} - 3 = \frac{2}{x-2}$.

Ответ:

3 Решите уравнение $\frac{x^2-7x+10}{x^2-4} = 0$.

Ответ:

4 Решите уравнение $x - \frac{6}{x} = 1$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Ответ:

5 Решите уравнение $\frac{x-5}{x-1} = \frac{2x-5}{x-4}$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

6 Решите уравнение $\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = 1$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

7 Решите уравнение $\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$.

Ответ:

8 Первая труба наполняет бассейн на 6 часов быстрее, чем вторая, а две трубы вместе наполняют его за 4 часа. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Ответ:

9 Решите уравнение $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{3}{10}$.

В ответ запишите произведение корней.

Ответ:

10 Решите уравнение $2(x^2 + \frac{1}{x^2}) - 7(x + \frac{1}{x}) + 9 = 0$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите наибольший из корней.

Ответ:

11 Теплоход проходит 60 км по течению реки, стоит 2 часа и возвращается обратно. Скорость течения 4 км/ч, а весь путь от отплытия до возвращения занял 10 часов. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: